

Manual del Usuario - Escáner de Red

Información General

Este documento detalla el funcionamiento de la herramienta de diagnóstico de red. El proyecto consiste en una aplicación de escaneo diseñada para identificar dispositivos activos dentro de una red local.

Requisitos del Sistema

Para el correcto desempeño de la aplicación, se requiere un equipo con sistema operativo Windows, macOS o Linux. Es fundamental contar con el entorno de ejecución Java JRE 8 o superior instalado y disponer de una placa de red activa conectada a una subred IP local correctamente configurada.

Instalación y Ejecución

La aplicación puede ejecutarse de forma directa mediante la consola o terminal utilizando el comando `java -jar EscanerRed.jar` dentro de la carpeta del archivo. Alternativamente, los desarrolladores pueden abrir e iniciar el proyecto desde un entorno de desarrollo integrado (IDE) como VS Code, NetBeans, IntelliJ IDEA o Eclipse para compilarlo y ejecutarlo desde el código fuente. Para ello, se debe seleccionar la clase Main como la clase principal de inicio o compilar el proyecto ejecutando el comando `java Main` desde la carpeta raíz de las fuentes.

Guía de Uso Paso a Paso

El proceso comienza con la apertura de la aplicación para acceder a la interfaz principal.

Escáner de Red - TP Redes

IP Inicio:	192.168.1.1	IP Fin:	192.168.1.10
Timeout (ms):	1000	Iniciar Escaneo	Limpiar
Dirección IP	Nombre del Equipo	Estado	Tiempo (ms)

0%

Guardar TXT

Allí se deben ingresar los rangos de IP de inicio e IP de fin deseados, con la posibilidad de ajustar opcionalmente el tiempo de espera o timeout.

Al hacer clic en Iniciar Escaneo, se podrá monitorear el progreso mediante la barra inferior.

Escáner de Red - TP Redes

IP Inicio:
192.168.1.1

IP Fin:
192.168.1.10

Timeout (ms):
1000

Iniciar Escaneo
Limpiar

Dirección IP	Nombre del Equipo	Estado	Tiempo (ms)
192.168.1.1	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.2	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.3	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.4	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.5	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.6	Desconocido	No conectado	N/A

60%
Guardar TXT

Los resultados se visualizarán en una tabla con columnas que detallan la IP, el nombre del equipo, el estado de conexión y el tiempo de respuesta.

Escáner de Red - TP Redes

IP Inicio: 192.168.1.1 IP Fin: 192.168.1.10

Timeout (ms): 1000

Iniciar Escaneo Limpiar

Dirección IP	Nombre del Equipo	Estado	Tiempo (ms)
192.168.1.1	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.2	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.3	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.4	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.5	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.6	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.7	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.8	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.9	Desconocido	No conectado	N/A
192.168.1.10	Desconocido	No conectado	N/A

Message

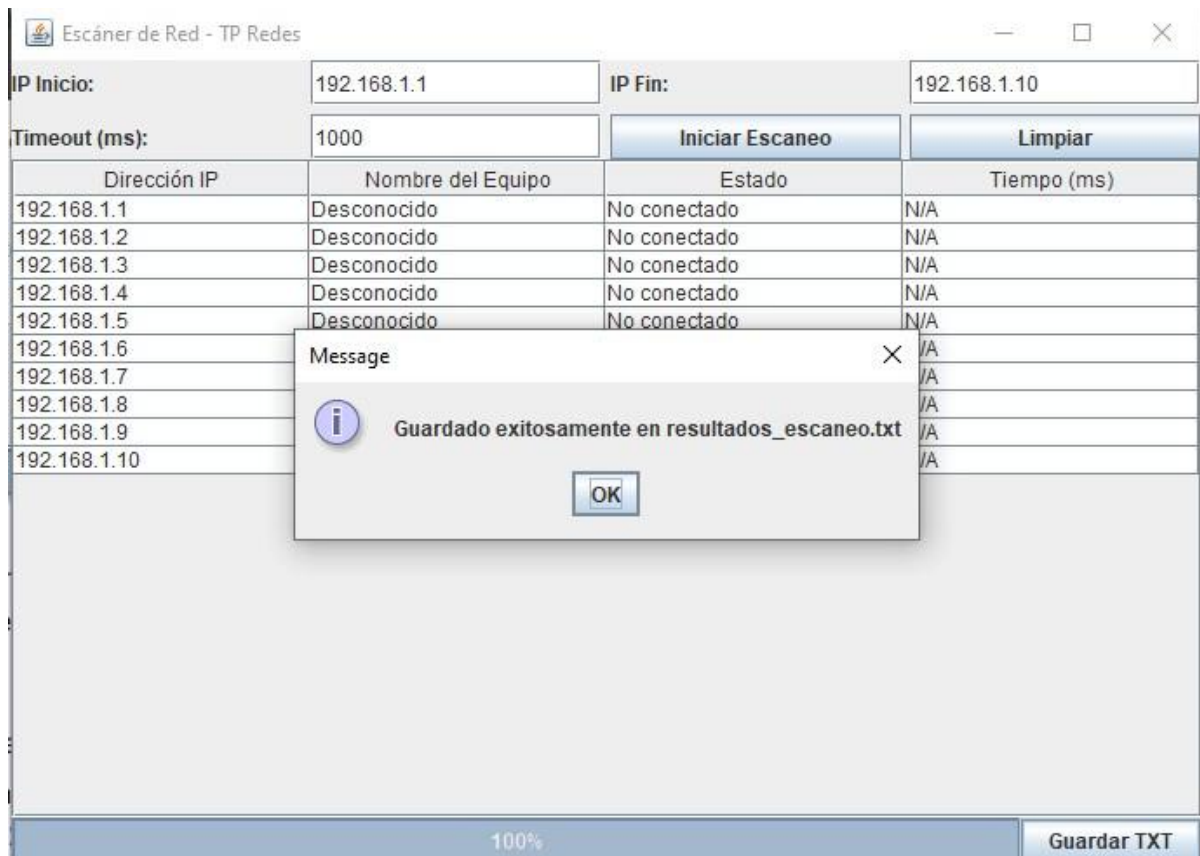
Escaneo finalizado. Equipos activos: 0

OK

100%

Guardar TXT

Finalmente, se puede generar un reporte presionando Guardar TXT o reiniciar la herramienta con el botón Limpiar.



Ejemplos Prácticos

En un caso de prueba para una red de hogar típica, se utiliza un rango de IP de inicio 192.168.1.1 hasta una IP de fin 192.168.1.20 con un timeout de 1000 milisegundos para asegurar la detección. Por otro lado, para un laboratorio escolar, se puede realizar un escaneo más ágil utilizando direcciones en el rango diez como 10.0.0.1 a 10.0.0.10 con un timeout reducido de 500 milisegundos.

Soluciones a Problemas Comunes y Preguntas Frecuentes

Si un equipo aparece como no conectado puede deberse al Firewall de Windows bloqueando las peticiones ICMP. Para solucionar mensajes de formato de IP inválido, se debe revisar que la estructura sea de cuatro octetos numéricos. El tiempo de respuesta N/A indica que el host no respondió en el tiempo límite, mientras que un nombre Desconocido sugiere la falta de un registro DNS o servicio NetBIOS activo para la resolución inversa.